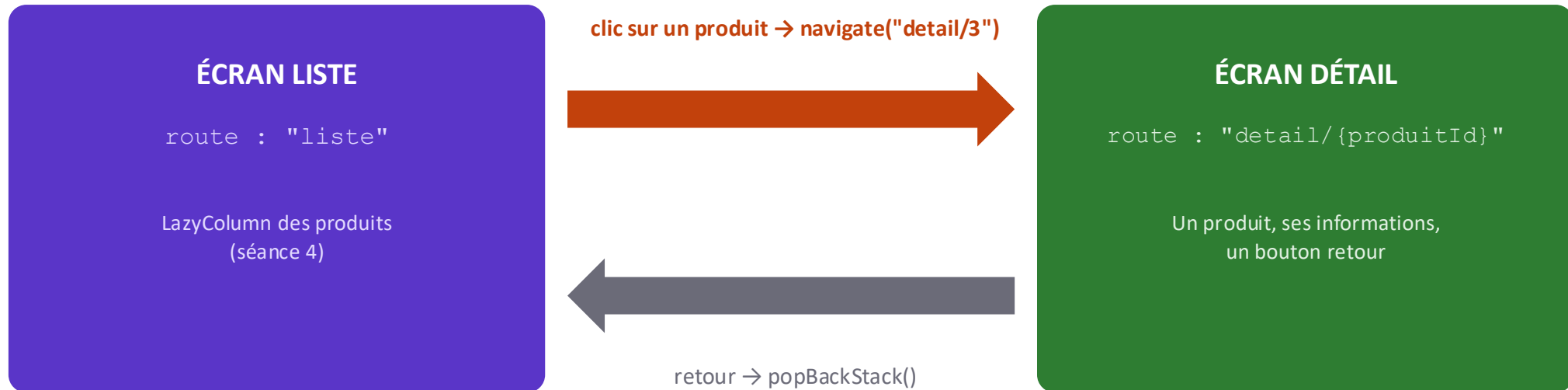


Navigation : une application est un graphe d'écrans

NavHost, routes, arguments, retour
Mini-TP « Relier deux écrans »



Penser en graphe : écrans, routes, chemins



Le parallèle web

Route ↔ URL · argument ↔ paramètre d'URL · retour ↔ bouton précédent du navigateur. La navigation mobile a convergé vers les idées du web — vous êtes en terrain connu.



Le graphe en code : NavHost et routes

AppNavigation() — le code exact du projet fourni

```
val navController = rememberNavController()

NavHost(navController, startDestination = "liste") {

    composable("liste") {
        EcranListe(
            produits = produits,
            onProduitClick = { produitId ->
                // TODO 2 du mini-TP
            }
        )
    }

    // TODO 1 du mini-TP : la route "detail/..."
}
```

À retenir

- NavHost : la carte routière — toutes les destinations
- composable("route") { ... } : une route → un écran
- navController : le GPS — navigate, popBackStack
- Les écrans ne connaissent pas le navController : ils reçoivent des lambdas — l'écran signale, la navigation décide



Faire voyager une information : l'argument de route

Déclarer → naviguer → relire

```
// (1) DÉCLARER la route avec son argument
composable("detail/{produitId}") { backStackEntry ->

    // (3) RELIRE l'argument à l'arrivée
    val id = backStackEntry.arguments
        ?.getString("produitId")?.toIntOrNull()
    val produit = produits.find { it.id == id }

    if (produit != null) {
        EcranDetail(produit, onRetour = { ... })
    }
}

// (2) NAVIGUER en remplissant l'emplacement
NavController.navigate("detail/$produitId")
```

Pourquoi l'identifiant, pas l'objet ?

- La route est du texte, comme une URL
- L'écran retrouve la donnée par lui-même (find aujourd'hui, requête Room en séance 7)
- toIntOrNull + if ≠ null : un identifiant invalide n'affiche rien — il ne plante pas



Revenir : la backstack — retrouvailles avec la séance 3

EMPILE un écran

liste → liste + détail. L'écran précédent reste dessous, prêt au retour.

`navigate (...)`

DÉPILE

Retour à l'écran précédent — le bouton « Retour à la liste » du détail (TODO 3).

`popBackStack ()`

DÉPILE aussi — gratuitement

Le geste ou la touche du téléphone fait la même chose, sans une ligne de code. Deux chemins, un comportement.

`Retour système`

Et quand un écran entier est de trop ?

Une confirmation → AlertDialog · une information passagère → Snackbar. À reconnaître aujourd'hui ; vous les utiliserez naturellement le moment venu.



Mini-TP 5 · « Relier deux écrans »

1 Lire et prédire

Lire MainActivity.kt ; prédire : que fait un clic avant les TODO ? que fera le retour SYSTÈME depuis le détail (souvenir de la séance 3) ?

2 Les trois TODO

TODO 1 : la route detail/{produitId} (modèle en commentaire). TODO 2 : navigate au clic. TODO 3 : popBackStack. Vérifier le bon produit.

3 Observer

Retour système depuis le détail, puis depuis la liste : noter la différence. Vérifier l’affichage du litchi (prix null).

4 Voie ouverte — trier une revue

Revue IA de votre AppNavigation() ; trier chaque remarque : pertinente / non pertinente ici, avec un mot de justification.

Dépôt en fin de séance : formulaire « S5 · Dépôt des livrables » — feuille, projet ZIP, tri des remarques en 3 lignes.

